

CURSO DE APROFUNDAMENTO EM SELETIVIDADE ALIMENTAR INFANTIL

Módulo 3

Desenvolvimento Oral

Sucção • Mastigação • Dissociação de mandíbula • Movimentos rotatórios
Reflexos orais • Estabilidade postural • Controle cervical

Morris & Klein • Suzanne Evans Morris

A cadeia motora da alimentação

1	Sucção	Nutritiva x não-nutritiva; maturação de reflexo a padrão voluntário
2	Mastigação	De movimento vertical simples a padrão rotatório maduro
3	Dissociação de mandíbula	Da liberação de língua e lábios do movimento em bloco
4	Movimentos rotatórios	O estágio mais avançado da maturação motora oral
5	Reflexos orais	Marcos de integração — e sinal de alerta se persistirem
6	Estabilidade postural	Base biomecânica para a mastigação segura
7	Controle cervical	O elo mais proximal de toda a cadeia

Músculos e nervos cranianos envolvidos

Base anatômica: nenhuma disfunção motora oral é isolada — é sempre um sistema integrado.

V

Trigêmeo

Sensibilidade da face e músculos da mastigação (masseter, temporal, pterigóideos)

VII

Facial

Músculos da expressão facial e orbicular da boca — vedação labial na sucção

IX / X

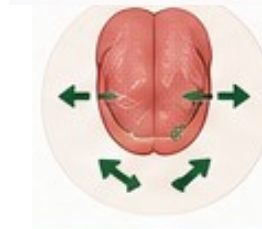
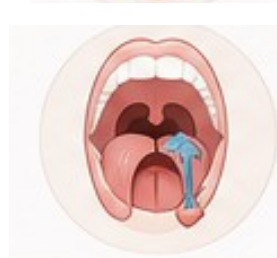
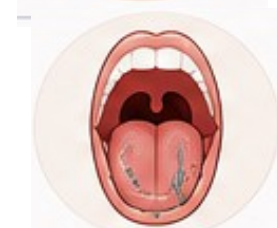
**Glossofaríngeo /
Vago**

Sensibilidade da faringe e reflexo de deglutição / gag

XII

Hipoglosso

Motricidade intrínseca e extrínseca da língua



Músculos-chave: masseter, temporal e pterigóideos (mastigação) · orbicular da boca (vedação labial) · bucinador (contenção do bolo) · musculatura intrínseca e extrínseca da língua (propulsão e lateralização).

MÚSCULOS DE CONTENÇÃO OROFACIAL



ORBICULAR DA BOCA

- Responsável pelo vedamento labial (orbicular dos lábios).
- Impede a saída de alimento e saliva durante a mastigação.



SINAL DE IMATURIDADE:

Escape de comida e saliva pelas comissuras labiais (DROOLING). Lábios entreabertos em repouso.



BUCINADOR

- Parede muscular da bochecha.
- Empurra o alimento de volta para a mesa dos dentes molares.



SINAL DE IMATURIDADE:

COMIDA ACUMULADA NA BOCHECHA ("BOCHECHO") ou "armazenamento".

LEGENDA DE FUNÇÕES

- **Potência:** força e elevação da mandíbula
- **Ajuste/Rotação:** estabilização e movimentos cruzados
- **Contenção:** vedamento e controle do alimento
- **Língua:** condução e propulsão do bolo

MÚSCULOS MASTIGADORES DE POTÊNCIA



TEMPORAL

- Eleva e retrai a mandíbula.
- Alinha os dentes molares para o encaixe correto.

SINAL DE IMATURIDADE:

Dificuldade para manter o encaixe dos dentes e morder alimentos firmes.

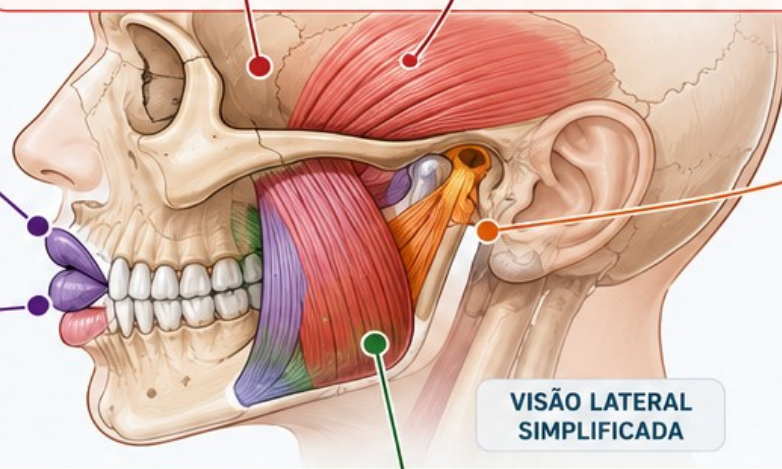


MASSETER

- Responsável pela força de oclusão (fechar a boca).
- Tritura e fragmenta os alimentos.

SINAL DE IMATURIDADE:

Fadiga rápida ao mastigar carnes e alimentos duros. Prefere papas e macios.



VISÃO LATERAL SIMPLIFICADA



LÍNGUA

(MUSCULATURA INTRÍNSECA E EXTRÍNSECA)

- Varre o alimento pela cavidade oral.
- Lateraliza o bolo do centro para os dentes laterais.
- Eleva, deprime e projeta para acionar a deglutição.



SINAL DE IMATURIDADE:

INCAPACIDADE DE LATERALIZAR O ALIMENTO PARA OS MOLARES. Falta de força para acoplar a língua no palato (varredura). Dificuldade para formar e conduzir o bolo.

MÚSCULOS MASTIGADORES DE AJUSTE E ROTAÇÃO



PTERIGÓIDEOS (PROFUNDOS)

- Músculos profundos localizados internamente à mandíbula.



PTERIGÓIDEO MEDIAL

- Eleva e estabiliza a mandíbula.



PTERIGÓIDEO LATERAL

- Promove a lateralização e os movimentos rotatórios da mandíbula.
- Responsável pelos movimentos em "8" (mastigação cruzada).



SINAL DE IMATURIDADE:

FALTA DE MASTIGAÇÃO ROTATÓRIA.

A criança mastiga apenas na vertical (movimento de "subir e descer"). Dificuldade para triturar fibras (carnes, vegetais crus, grãos).

SINAIS CLÍNICOS RÁPIDOS



Escape de comida/saliva = NC VII



Comida acumulada na bochecha = NC VII



Fadiga ao mastigar carnes = NC V



Mastiga só na vertical = Pterigóideo Lateral



Não lateraliza o alimento = NC XII



Engasgos / voz molhada = NC X / IX

De reflexo a padrão voluntário

Sucção nutritiva

Ritmada, com pausas para deglutição e respiração — ~1 sucção/segundo no RN a termo.

Sucção não-nutritiva

Mais rápida, sem o mesmo ritmo de deglutição — presente na chupeta/dedo.

Progressão maturacional RN

4-6m



Padrão “suckling”
reflexo, anteroposterior

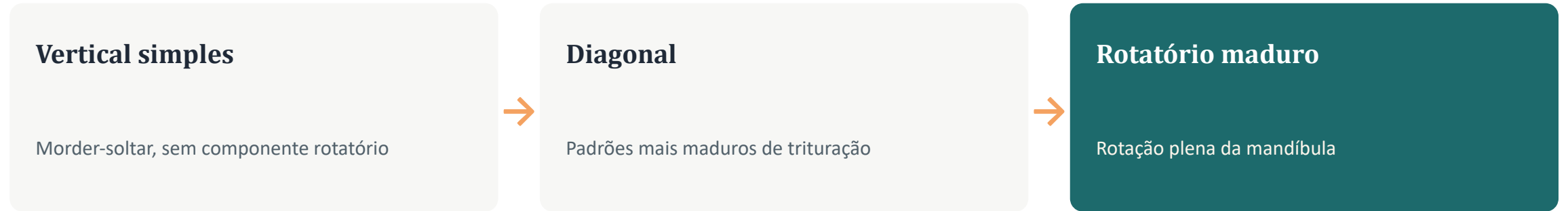
Transição para
sucção madura

Padrão “sucking”
compressão + elevação de língua

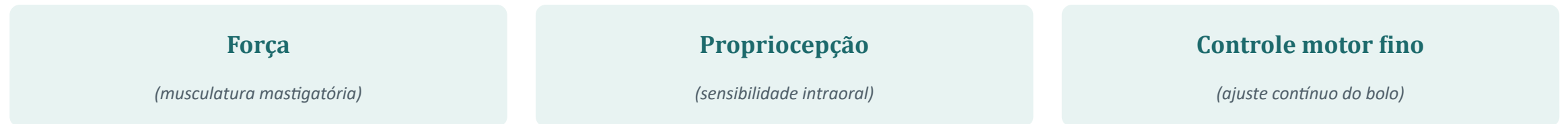


Alerta clínico — prematuridade: Case-Smith et al. (1989) descrevem movimento desorganizado de língua, trancamento de mandíbula e ausência de ritmo sucção-deglutição-respiração em RNPT — preditor de dificuldades alimentares futuras.

Uma habilidade construída, não pronta



Tríade da mastigação eficiente



Ciclo bidirecional: atraso na oferta de sólidos (Northstone et al.) não só afeta aceitação, mas atrasa a maturação motora da mastigação — que por sua vez retroalimenta a dificuldade.

Liberar língua e lábios do movimento em bloco

Recém-nascido

Mandíbula, língua e lábios se movem em bloco — movimento em massa.



Maturação motora oral típica

“Libera” progressivamente cada estrutura para se mover de forma independente — dissociação de mandíbula, língua e lábios.

Hierarquia de Morris & Klein

A estabilidade da mandíbula (jaw stability) é pré-requisito para que movimentos independentes finos de língua e lábios sejam possíveis com eficiência.



Sinal clínico de alerta: uso compensatório da mandíbula (“morder” para mover o alimento) no lugar da função que deveria ser da língua — gera fadiga e recusa de alimentos que exigem mais controle motor.

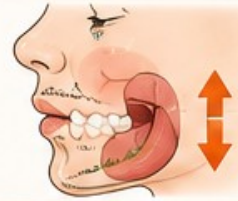
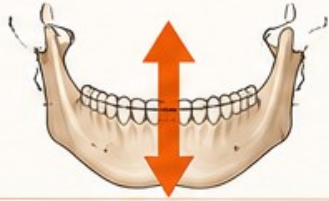
Do reflexo ao padrão esperado

⚠️ PADRÃO VERTICAL (“MUNCHING”)

“AMASSAMENTO IMATURO”

VETOR DO MOVIMENTO:

Apenas para cima e para baixo (Abertura/Fecho).



AÇÃO DA LÍNGUA:

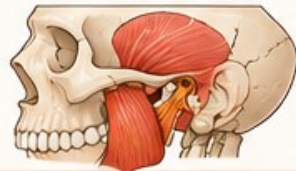
Apenas elevação e depressão.

Lamber / Esmagar o alimento contra o palato.



MUSCULATURA DOMINANTE:

Masseter e Temporal (sem ajuste lateral).



- Masseter
- Temporal

CONSISTÊNCIAS ACEITAS:

Purês, papas, biscoitos que dissolvem.



RISCO CLÍNICO:

Engasgos com fibras, acúmulo de alimento (bochecho) e fadiga oral.



Engasgos com fibras



Acúmulo de comida na bochecha



Fadiga muscular e recusa

✅ PADRÃO ROTATÓRIO (MATURIDADE PLENA)

“MOAGEM TRIDIMENSIONAL”

VETOR DO MOVIMENTO:

Movimento em “8” ou circular (Tridimensional).



AÇÃO DA LÍNGUA:

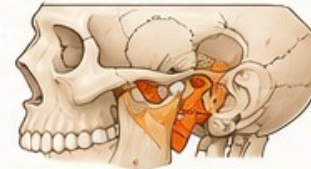
Lateralização ativa.

Leva o bolo aos molares para ser triturado.

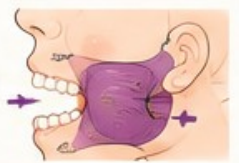


MUSCULATURA DOMINANTE:

Pterigóideos e Bucinador (ajuste fino e rotatório).



- Pterigóideo Lateral
- Pterigóideo Medial
- Bucinador



CONSISTÊNCIAS ACEITAS:

Carnes, vegetais crus, grãos e fibras.



RESULTADO:

Deglutição segura e eficiência mastigatória com menor esforço.



Mastigação eficiente



Bolo bem triturado



Sem fadiga muscular e sem recusa

O estágio mais avançado da maturação

Na língua

Movimento rotatório lateral transfere o bolo alimentar entre as arcadas — emerge após a dissociação língua-mandíbula estar consolidada.

Na mandíbula

O padrão rotatório/diagonal substitui o movimento puramente vertical (morder-soltar), aumentando a eficiência de trituração.

Pergunta diagnóstica-chave: “Não quer comer carne, ou ainda não tem o padrão motor para processá-la?” — a resposta muda radicalmente a conduta.

Sinais de imaturidade
motora identificados



Encaminhar fono / TO



Antes do trabalho
comportamental

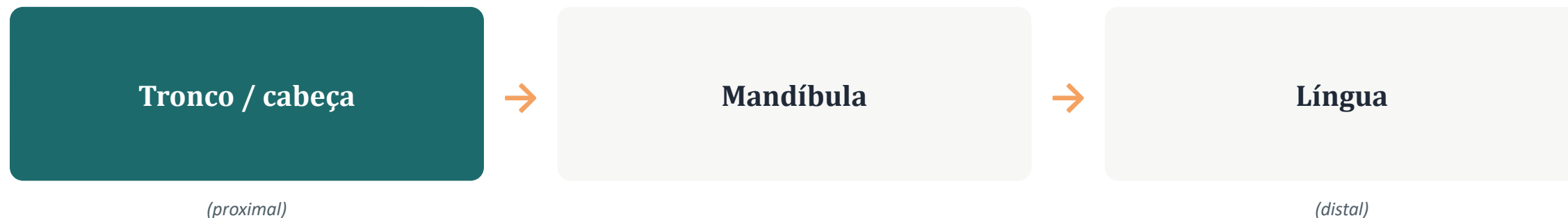
Marcos de integração esperados

Reflexo	Presente desde	Integração esperada
Busca / procura (rooting)	Ao nascimento	~3-4 meses
Sucção	Ao nascimento	~2-5 meses (torna-se voluntário)
Mordida fásica (bite reflex)	Ao nascimento	~5-6 meses
Protrusão de língua (tongue thrust)	Ao nascimento	~4-6 meses



Persistência além da janela esperada = sinal de alerta motor, não comportamental. Reflexo de protrusão persistente aos 10 meses pode explicar a “recusa” de purê grumoso — não birra.

Base biomecânica para mastigar com segurança



Sem estabilidade de tronco e cabeça, a mandíbula não oferece base estável para a língua trabalhar (Correia).

Checklist de posicionamento ideal

- ✓ Pés apoiados
- ✓ Quadril a 90°
- ✓ Tronco ereto
- ✓ Cabeça em linha média

Cadeiras inadequadas (sem apoio de pés, reclinadas, muito grandes) forçam a criança a gastar controle motor mantendo a estabilidade postural básica — sobrando menos recurso neuromotor para mastigar e deglutir com segurança.

Base biomecânica para mastigar com segurança

ESTABILIDADE PROXIMAL GERA MOBILIDADE DISTAL (MORRIS & KLEIN)

3 QUADRIL E JOELHOS A 90° (BASE ESTÁVEL)

- ✓ Flexão do quadril a 90°.
- ✓ Flexão dos joelhos a 90°.
- ✓ Bacia bem estabilizada no fundo do assento.

✗ **ERRO COMUM:** Criança escorregada (semi-deitada), sentada sobre uma das pernas ou pernas abertas/cruzadas.

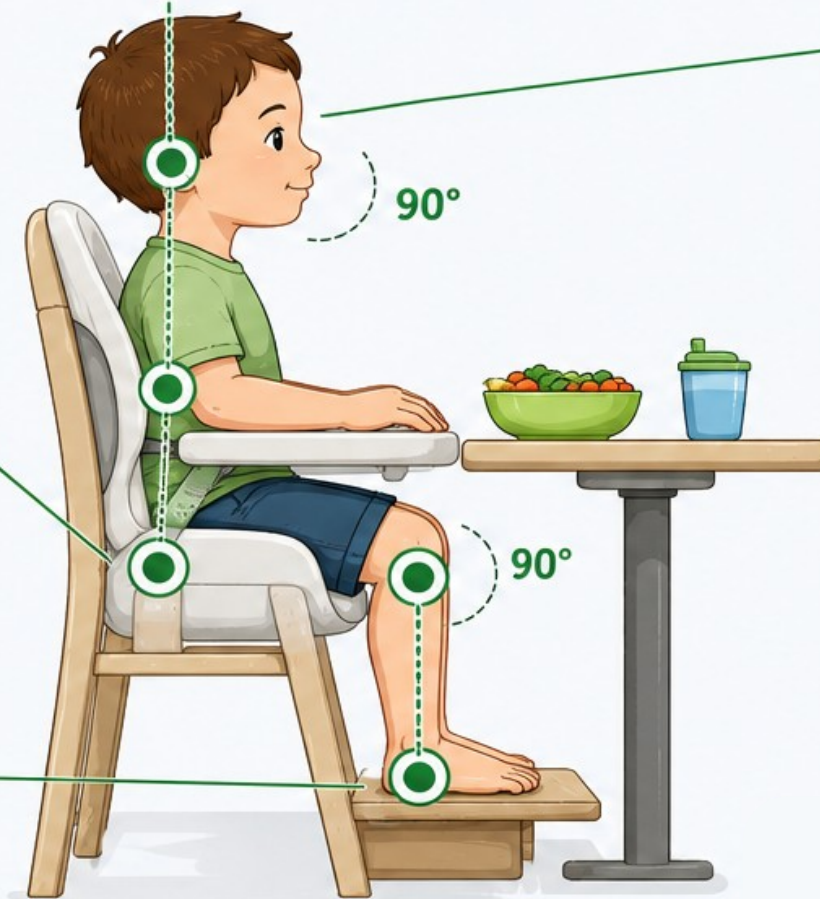
 **EFEITO BIOMECÂNICO:** A inclinação pélvica posterior desalinha a cintura escapular e força a mandíbula para trás, dificultando a mastigação e aumentando o risco de engasgo.

4 PÉS APOIADOS A 90° (A BASE DA PIRÂMIDE)

- ✓ Tornozelo a 90°.
- ✓ Pés totalmente planos sobre superfície firme (apoio de pé).

✗ **ERRO COMUM:** Pés balançando ou flutuando no ar.

 **EFEITO BIOMECÂNICO:** Pés sem apoio ativam o reflexo de busca de estabilidade. A criança projeta o corpo para frente ou se contorce, reduzindo a força dos músculos mastigatórios e a atenção à refeição.



1 CABEÇA EM LINHA MÉDIA (LEVE FLEXÃO CERVICAL)

- ✓ Cabeça alinhada ao tronco, sem extensão.
- ✓ Queixo levemente recolhido (chin tuck suave).

✗ **ERRO COMUM:** Cabeça inclinada para trás (extensão cervical) para olhar tela ou adulto.

 **EFEITO BIOMECÂNICO:** Abre a via aérea superior e expõe a laringe, aumentando o risco de aspiração e engasgos.

2 TRONCO ERETO & SIMÉTRICO

- ✓ Coluna ereta com suporte posterior.
- ✓ Ombros relaxados e simétricos.
- ✓ Bandeja/mesa na altura dos cotovelos.

✗ **ERRO COMUM:** Cadeira funda demais ou mesa muito alta (na altura do peito/queixo).

 **EFEITO BIOMECÂNICO:** Garante o uso livre dos membros superiores para alcance e exploração tátil do alimento sem perda de equilíbrio.

O elo mais proximal da cadeia

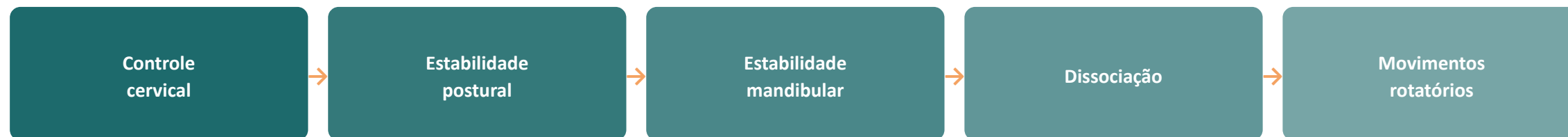
Posicionamento correto

Decúbito lateral, linha média, leve flexão cervical — favorece a elevação hiolaríngea eficiente na deglutição.

Posicionamento a evitar

Hiperextensão cervical (cabeça para trás) — desprotege a via aérea, aumentando risco de penetração/aspiração durante sucção e deglutição.

Cadeia integrada — o fechamento do módulo



“Antes de perguntar por que ela não come, pergunte: o corpo dela está pronto para comer com segurança e eficiência?”

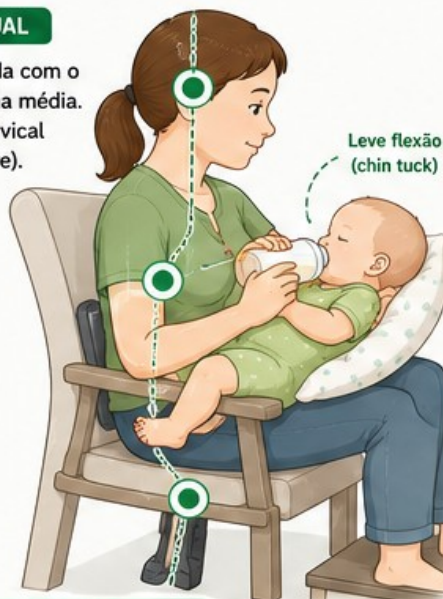


PAINEL A: POSICIONAMENTO CORRETO

“Alinhamento e Proteção Faríngea”

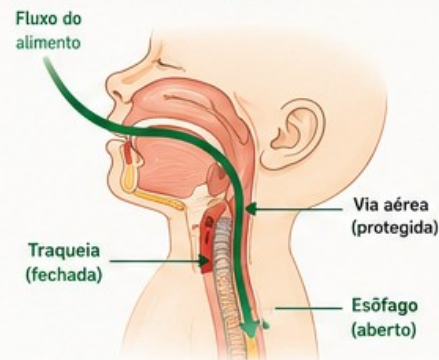
VETOR VISUAL

Cabeça alinhada com o tronco, em linha média. Leve flexão cervical (chin tuck suave).



Leve flexão (chin tuck)

ANATOMIA EM PERFIL (CORTE SAGITAL)



EFEITO NA VIA AÉREA

A laringe é protegida pela epiglote durante a deglutição. A traqueia permanece fechada e o alimento segue para o esôfago com segurança.

CALL OUTS CLÍNICOS



Alinhamento de Linha Média: Facilita o controle das mãos, a organização oral e o foco na refeição.



Decúbito Lateral / Semi-lateral: Permite o controle do fluxo de leite/alimento na cavidade oral antes de acionar a deglutição.



Proteção Mecânica: O alimento desliza para o esôfago sem risco de invasão laringea ou aspiração.

TRABALHO MUSCULAR



Musculatura supra-hioidea atua com amplitude e força ideais para o trânsito do bolo. Movimentos coordenados e eficientes = deglutição segura.

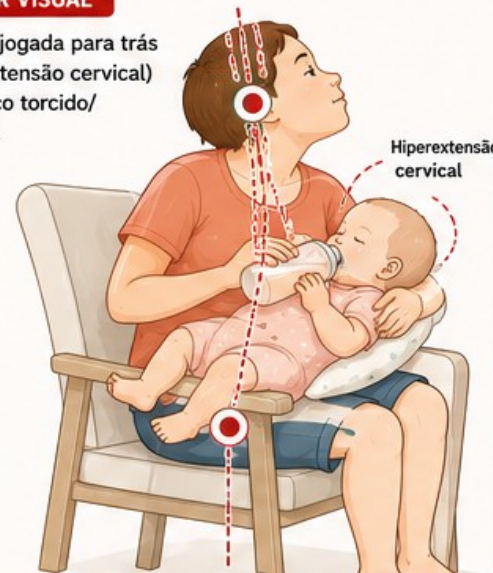


PAINEL B: POSICIONAMENTO INCORRETO

“Exposição Laríngea e Risco de Aspiração”

VETOR VISUAL

Cabeça jogada para trás (hiperextensão cervical) ou tronco torcido/largado.



Hiperextensão cervical

ANATOMIA EM PERFIL (CORTE SAGITAL)



EFEITO NA VIA AÉREA

A traqueia fica alinhada em linha reta com a cavidade oral. A epiglote não consegue proteger a glote a tempo. Alto risco de aspiração.

CALL OUTS CLÍNICOS



Hiperextensão Cervical: Abertura forçada do vestibulo laringeo e da via aérea.



Risco Crítico de Aspiração: O alimento cai por gravidade direto na traqueia antes de deflagrar a deglutição.



Ativação Defensiva: Dispara engasgos frequentes, tosse, “voz molhada” e pânico na refeição.

TRABALHO MUSCULAR



Hipotonia compensatória ou tensão excessiva. Perda do reflexo de proteção e do controle motor eficiente. Maior risco de fadiga e engasgo.



Referências deste módulo

- Morris, S.E., & Klein, M.D. Pre-Feeding Skills (2ª ed., 2000). Therapy Skill Builders.
- Case-Smith, J., Cooper, P., & Scala, V. (1989). Am J Occup Ther, 43(4), 245-250.
- Glass, R.P., & Wolf, L.S. (1994) — padrão de elevação de língua em prematuros.
- Correia — motricidade orofacial e estabilidade postural (dissertação em Fonoaudiologia).
- Northstone, K. et al. (2001) — janela de introdução de texturas (Módulo 1).